

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Робота з великими базами даних»

на тему «Аналіз даних з використанням інструментів

Microsoft (SSIS, SSAS, SSRS)»

Виконала:
студентка групи ПМ-41
Нога О.В.
Прийняв:
Любінський Б.Б.

Львів 2025

Зміст

1. Анотація	3
2. Постановка задачі	4
3. Теоретичні відомості	5
4. Практична реалізація	8
5. Висновки	15
6. Джерела.....	16

1. Анотація

Мета курсової роботи полягає у дослідженні можливостей платформи Microsoft SQL Server для аналізу та візуалізації даних. У рамках роботи виконувались завдання з використання сучасних інструментів Microsoft для інтеграції, обробки, моделювання та візуалізації даних, а також практичного опрацювання SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Analysis Services (SSAS) та SQL Server Reporting Services (SSRS) для реалізації повного циклу аналізу даних. Особлива увага приділялась вивченню методів екстракції, трансформації та завантаження даних за допомогою SSIS, створенню багатовимірних моделей у SSAS для підтримки аналітичних завдань, а також розробці інтерактивних звітів у SSRS для наочного представлення результатів аналізу.

Основними завданнями роботи були генерація тестового набору даних для аналізу, формування бази даних із відповідною структурою для зберігання та обробки даних, реалізація ETL-процесу для інтеграції даних із різних джерел, їх трансформації та завантаження до цільового сховища. У рамках побудови багатовимірного куба у SSAS здійснювалось проєктування моделі даних, визначення ключових вимірів і метрик для аналізу та створення OLAP-куба для швидкої обробки запитів. На завершення, у SSRS був розроблений інтерактивний звіт із використанням фільтрів, графіків, таблиць та інших елементів, що дозволило забезпечити зручне представлення аналітичної інформації.

Особливістю OLAP-куба є можливість багатовимірного аналізу даних, включаючи розрахунок підсумкових показників (суми, середнього значення, мінімуму, максимуму) та проведення аналізу за різними вимірами, такими як час, географія чи продукти. Куб був створений у SSAS на основі попередньо очищених і трансформованих даних, що забезпечило ефективний доступ до аналітичної інформації та підтримку прийняття рішень.

2. Постановка задачі

Виконати генерацію даних для бази "Облік кадрів", реалізувати ETL процес з використанням SSIS, побудувати багатовимірний куб за допомогою SSAS і провести аналіз даних з використанням SSRS.

Підприємство поділене на відділи, кожен з яких має назву, аббревіатуру та керівника. В кожному відділі працює не більше ніж 20 працівників. Кожен працівник характеризується табельним номером, прізвищем, ім'ям, по-батькові, паспортними даними, датою та місцем народження, домашньою адресою. Працівник працює на певній посаді, за що отримує оклад. За кожен рік, відпрацьований на підприємстві, оплата працівника збільшується на 1.2%. Працівник може міняти посади, інформаційна система повинна зберігати історію попередніх посад працівника. Працівник кожного року має відпустку, тривалість якої залежить від посади та вимірюється в днях за календарний рік роботи. Система повинна зберігати дані про всі відпустки працівників. Одночасно перебувати в відпустці можуть не більше 5 працівників одного відділу.

3. Теоретичні відомості

OLAP (Online Analytical Processing) — це метод аналізу бізнес-даних, що забезпечує швидку й ефективну обробку великих обсягів інформації для підтримки аналітичного процесу. Основним елементом OLAP є багатовимірний куб, який дозволяє зберігати й аналізувати дані з різних перспектив. Кожна клітинка куба містить числові значення, які відображають бізнес-метрики, такі як продажі, прибутки або витрати.

Куб складається з вимірів (категорій для класифікації даних, наприклад, час, продукти, географія) та метрик (обчислюваних значень, як-от сума продажів або середній прибуток). Дані зберігаються у вигляді схем "зірка" або "сніжинка", що забезпечує простий і швидкий доступ для аналітики.

OLAP-куби забезпечують багатовимірний аналіз даних, дозволяючи виконувати різні аналітичні операції для дослідження інформації.

Деталізація (Drill Down):

Ця операція дозволяє перейти від загальних даних до більш детальної інформації. Наприклад, користувач може деталізувати річні продажі до кварталних, місячних або навіть щоденних показників, що дає змогу аналізувати окремі періоди.

Узагальнення (Roll Up):

Операція узагальнення, навпаки, об'єднує детальні дані у зведені показники. Наприклад, дані про продажі по окремих містах можуть бути узагальнені на рівні регіонів або країн, що допомагає отримати загальну картину.

Вибір конкретного значення (Slice):

Операція slice дозволяє виділити один шар даних із багатовимірного куба. Наприклад, можна вибрати показники продажів лише за один обраний рік або для конкретного продукту, зосереджуючись лише на потрібних аспектах.

Фільтрація за кількома критеріями (Dice):

Ця операція дає змогу створити підмножину даних, одночасно застосовуючи кілька умов. Наприклад, можна проаналізувати продажі певних продуктів у вибраних регіонах за визначені періоди часу, отримуючи вузьконаправлену вибірку для аналізу.

Зміна представлення даних (Pivot):

Операція pivot дозволяє змінювати спосіб відображення даних. Наприклад, рядки можуть бути перетворені у стовпці та навпаки, що дає змогу переглядати інформацію з різних перспектив і адаптувати її до потреб аналізу.

Завдяки цим операціям OLAP-куби дозволяють виконувати складні аналітичні запити, такі як оцінка продажів у різних регіонах, аналіз прибутковості окремих продуктів або порівняння планових і фактичних показників. Це забезпечує гнучкість і глибину аналізу, необхідні для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.

OLAP-куби оптимізовані для швидкого отримання результатів і мають інтуїтивний інтерфейс, що нагадує електронну таблицю. Завдяки цьому вони є ключовим інструментом у бізнес-аналітиці, забезпечуючи гнучкість, продуктивність і зручність у використанні.

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS):

SSIS — це потужний інструмент для інтеграції та обробки даних, розроблений для виконання ETL-процесів (Extract, Transform, Load). Він дозволяє ефективно об'єднувати дані з різних джерел, виконувати їх очищення, стандартизацію та трансформацію, а також завантажувати в цільові сховища, такі як SQL Server, OLAP-куби чи хмарні середовища.

SSIS підтримує роботу з широким спектром джерел даних, включаючи реляційні бази, текстові файли, XML, веб-служби та інші формати. Крім

стандартних функцій ETL, інструмент пропонує можливості для виконання складних обчислень, нормалізації та управління даними, що робить його універсальним рішенням для інтеграції даних.

Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS):

SSRS — це гнучка платформа для створення, управління та розповсюдження звітів. Вона дозволяє будувати інтерактивні, графічні, табличні та багатомірні звіти, використовуючи різні джерела даних, такі як реляційні бази або багатовимірні моделі.

За допомогою SQL Server Data Tools (SSDT) можна налаштовувати стиль і структуру звітів відповідно до потреб бізнесу. SSRS забезпечує можливість експорту звітів у формати PDF, Excel, Word чи XML, їх публікацію на веб-порталах і автоматизовану доставку користувачам через електронну пошту.

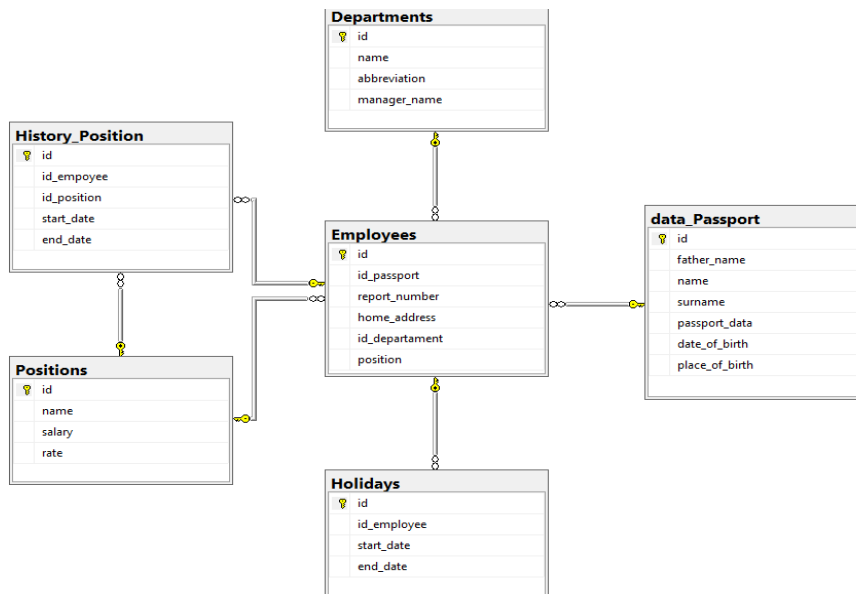
Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS):

SSAS — це платформа для багатовимірного аналізу даних, що дозволяє створювати аналітичні моделі та OLAP-куби для ефективного дослідження великих обсягів даних. Завдяки підтримці багатовимірних і табличних моделей SSAS забезпечує високу продуктивність і гнучкість аналізу.

Інструмент дозволяє розробляти показники KPI, ієрархії, обчислювальні поля та прогнозні моделі, що ґрунтуються на машинному навчанні й статистичних методах. SSAS активно використовується у бізнес-аналітиці, підтримуючи прийняття рішень завдяки точному і швидкому аналізу даних.

4. Практична реалізація

Створено базу даних **PersonnelAccounting**, яка слугує оперативним сховищем даних (OLTP) для обробки транзакцій у реальному часі та **PersonnelAccounting DW** - сховище даних (OLAP) для аналізу історичної інформації та створення звітів. Воно було спроектоване для зберігання великих обсягів даних і виконання аналітичних запитів.

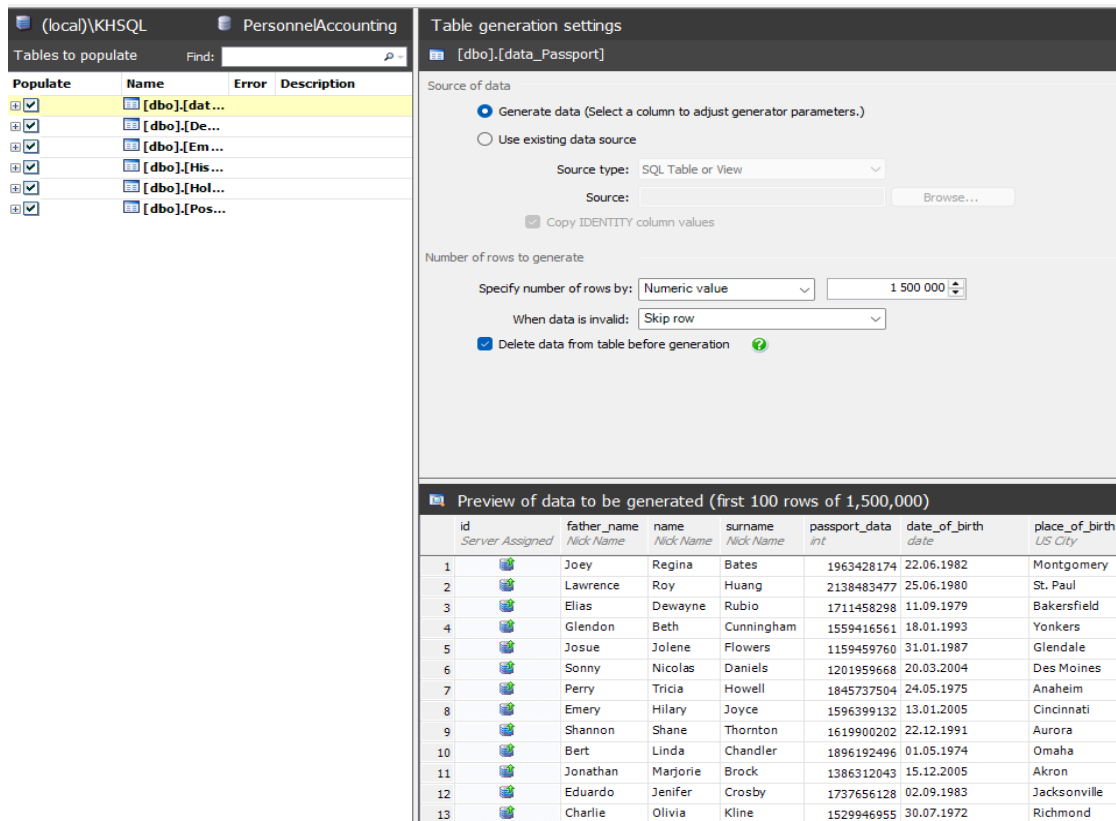


Зобр.1 Модель бази даних «PersonnelAccounting»



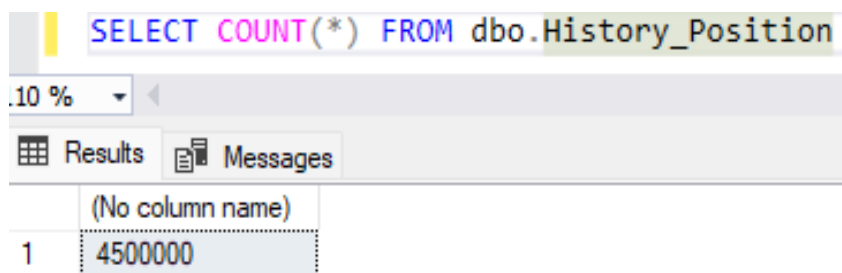
Зобр.2 Модель бази даних «PersonnelAccountingDW»

Після цього ми заповнили базу даних записами за допомогою Redgate SQL Data Generator.



Зобр.3 Інтерфейс Redgate SQL Data Generator

Перевіряємо наповненість бази даних.



Зобр.4 Кількість записів в таблиці бази даних «PersonnelAccounting»

SELECT * FROM dbo.History_Position
SELECT * FROM dbo.data_Passport

10 %

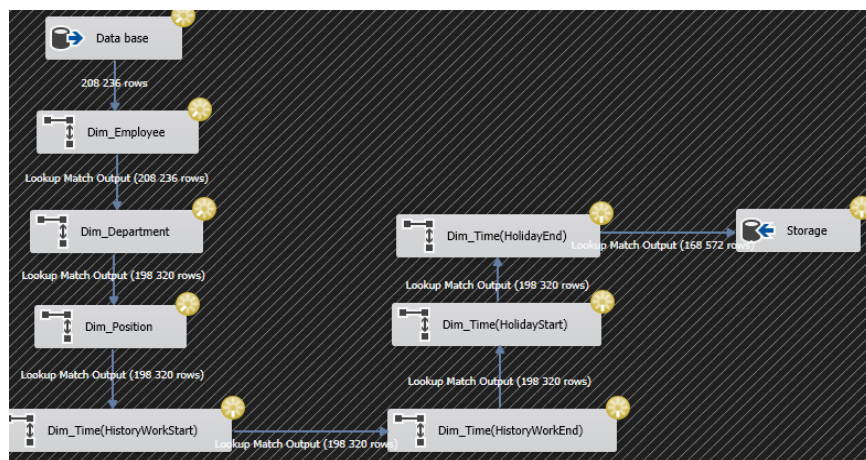
Results Messages

	id	id_employee	id_position	start_date	end_date
1	1	727	727	2004-05-26	2004-11-22
2	2	818	818	2001-11-26	2002-05-25
3	3	769	769	2003-09-25	2004-03-23
4	4	559	559	2021-05-29	NULL
5	5	207	207	2012-07-19	2013-01-15
6	6	1004	1004	2019-01-02	NULL
7	7	907	907	2016-04-09	2016-10-06
8	8	443	443	2002-11-29	2003-05-28
9	9	978	978	2009-09-19	2010-03-18

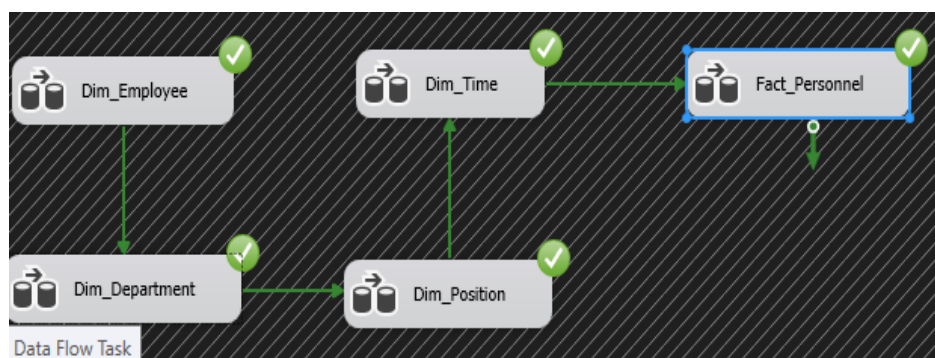
	id	father_name	name	surname	passport_data	date_of_birth	place_of_birth
1	1	Joey	Regina	Bates	1963428174	1982-06-22	Montgomery
2	2	Lawrence	Roy	Huang	2138483477	1980-06-25	St. Paul
3	3	Elias	Dewayne	Rubio	1711458298	1979-09-11	Bakersfield
4	4	Glendon	Beth	Cunningham	1559416561	1993-01-18	Yonkers
5	5	Josue	Jolene	Flowers	1159459760	1987-01-31	Glendale
6	6	Sonny	Nicolas	Daniels	1201959668	2004-03-20	Des Moines
7	7	Perry	Tricia	Howell	1845737504	1975-05-24	Anaheim

Зобр.5 Згенеровані дані

Я створив та реалізував ETL-процес за допомогою SQL Server Integration Services (SSIS), що дозволило автоматизувати процеси витягання, трансформації та завантаження даних. У результаті сховище було заповнене даними, що забезпечує ефективне збереження інформації та швидкий доступ до неї для аналітики та звітності.



Зобр.6 Деплой Fact_Personnel



Зобр.7 Успішний результат деплою

Тепер перевіряємо таблицю фактів на сервері.

```
SELECT * FROM dbo.Fact_Personnel
```

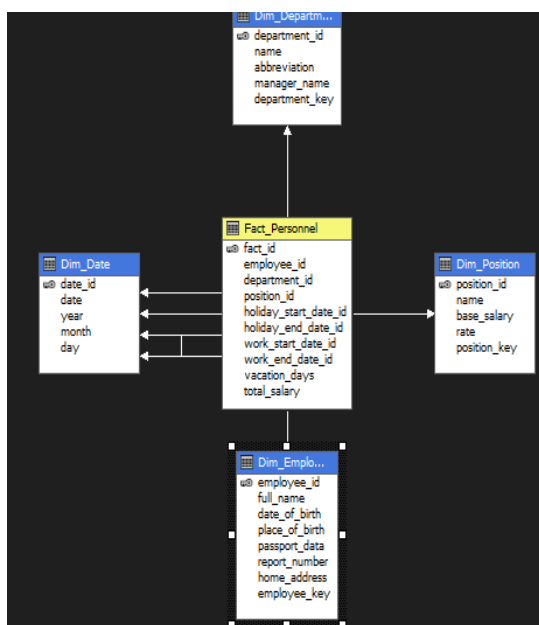
fact_id	employee_id	department_id	position_id	holiday_start_date_id	holiday_end_date_id	work_start_date_id	work_end_date_id	vacation_days	total_salary
1	263387	86920	86920	8728	8748	4941	5121	20	1809.92
2	263387	86920	86920	8728	8748	2343	2523	20	1809.92
3	263387	86920	86920	8728	8748	3139	3319	20	1809.92
4	288813	90130	90130	8427	8447	7234	1	20	3348.48
5	288813	90130	90130	8427	8447	7021	1	20	3348.48
6	288813	90130	90130	8427	8447	4040	4220	20	3348.48
7	278478	88681	88681	8071	8091	8324	1	20	9486.02
8	278478	88681	88681	8071	8091	5756	5936	20	9486.02
9	278478	88681	88681	8071	8091	1788	1968	20	9486.02
10	290641	90371	90371	7720	7740	4305	4485	20	2477.58
11	290641	90371	90371	7720	7740	3449	3629	20	2477.58
12	290641	90371	90371	7720	7740	2169	2349	20	2477.58
13	279013	88738	88738	8013	8033	8352	1	20	1790.88
14	279013	88738	88738	8013	8033	4885	5065	20	1790.88
15	279013	88738	88738	8013	8033	4133	4313	20	1790.88

Зобр.8 Таблиця фактів

Побудова багатовимірного куба за допомогою SQL Server Analysis Services (SSAS) складалася з кількох етапів.

Спочатку було створено новий проєкт у SSAS, після чого додано джерело даних, яке посилається на сховище даних (data warehouse).

На наступному етапі були створені всі необхідні виміри (dimensions), які визначають різні аспекти для аналізу, такі як час, місце. Завершальним етапом стало створення куба — ключової структури для зберігання й аналізу даних у SSAS. Куб об'єднує виміри та міри, забезпечуючи можливість виконання багатовимірного аналізу та складання аналітичних запитів.



Зобр.9 Побудований куб

Побудова аналітичного звіту з використанням SQL Server Reporting Services (SSRS)

Після створення нового проекту в SSRS я встановив джерело даних, яке вказує на попередньо створений куб, що містить необхідні виміри та фактичні дані для аналітики.

Наступним етапом було створення набору даних (dataset) для формування звіту. Dataset містить запит, який отримує дані з джерела (в даному випадку — з куба), і використовується як основа для створення аналітичного звіту.

Цей процес дозволяє отримати структуровані дані, які можна візуалізувати у звіті за допомогою можливостей SSRS для створення аналітичних інтерфейсів, що полегшують аналіз даних для кінцевих користувачів.

Побудовано 5 звітів:

- Список працюючих відділу (25)

ПІБ	ІПН	Табельний номер	Дата народження	Місце народження
Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown
Harvey Forrest Jude	2111374578	665	1995-01-29	Oakland
Maldonado Tonya Louie	1290541792	350	2005-09-25	Des Moines
Novak Yvonne Wilfredo	1196420341	240	1977-05-18	Charlotte
Mason Hannah Chuck	1586699453	568	1996-11-20	Los Angeles
Mc Millan Charlene Allan	1701824448	636	1981-01-27	Philadelphia
Mc Neil Helen Lon	2107568522	97	2005-05-16	Bakersfield
Leon Cary Osvaldo	1510842718	670	1978-12-23	Indianapolis
Horton Debbie Owen	1913883981	634	1977-04-07	Norfolk
Travis Leah Desmond	1823059266	717	1984-06-10	San Jose
O'Connell Trevor Kelley	1557981689	125	2004-07-04	Miami

Зобр.10 Звіт 1

- Список працівників з вказанням періодів використаних відпусток з підсумком днів проведених в відпустках для кожного працівника

ПІБ	Початок відпустки	Кінець	Загальна кількість днів відпусток
Mc Millan Randi Reuben	2023-08-06	8600	80
Haas Raquel Perry	2021-09-12	7907	80
Newton Trenton Freddie	2021-07-18	7851	80
Armstrong Patricia Tracy	2021-11-09	7965	80
Turner Darcy Jerrold	2023-12-14	8730	80
Newton Raul Ricky	2021-03-19	7730	80
Sampson Andy Justin	2021-12-27	8013	80
Myers Kelvin Eduardo	2023-06-26	8559	80
Crane Cassandra Saul	2022-12-27	8378	80

Зобр.11 Звіт 2

- Довідка працівника з вказанням посади та окладу.

ПІБ	Позиція	За весь час зп
Mc Millan Randi Reuben	Web Position	56918,88
Haas Raquel Perry	Service Position	57395,52
Newton Trenton Freddie	Corporate Care Position	70949,76
Armstrong Patricia Tracy	Cutomer Position	83637,12
Turner Darcy Jerrold	Marketing Position	109825,56
Newton Raul Ricky	Marketing Position	127491,12
Sampson Andy Justin	Marketing Position	54915,48
Myers Kelvin Eduardo	Accounting Position	82211,04
Crane Cassandra Saul	Cutomer Position	95674,32

Зобр.12 Звіт 3

- Список відділів з вказанням керівника

Name	Manager Name	Abbreviation
Marketing	Emma Mc Connell	QYCK
Marketing	Cary Pacheco	DGGH
Accounting	Meghan Winters	IUFA
Corporate Care	Dustin Wood	BBBA
Marketing	Don Hurst	WQQD
Marketing	Sonia Suarez	RQYX
Accounting	Marty Colon	OOEQ
Prepaid Customer	Kristina Mac Donald	MPFX
Cutomer	Kara Flynn	EEPS
Service	Alissa Ritter	SAIS
Service	Kate Barrett	ZONE
Marketing	Nichole Briggs	QOXM
Corporate Care	Lakesha Olson	OUEL

Зобр.13 Звіт 4

- Команда у відділі

Відділ	Керівник	Робітник	Табельний номер	Адреса
Marketing	Emma Mc Connell	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Marketing	Cary Pacheco	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Accounting	Meghan Winters	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Corporate Care	Dustin Wood	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Marketing	Don Hurst	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Marketing	Sonia Suarez	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Accounting	Marty Colon	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Prepaid Customer	Kristina Mac Donald	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.
Cutomer	Kara Flynn	Mc Neil Helen Lon	97	110 Green First St.

Зобр.14 Звіт 5

5. Висновки

У ході виконання курсової роботи було успішно реалізовано повний цикл обробки даних із використанням інструментів Microsoft SQL Server, зокрема SSIS, SSAS та SSRS. Розроблений ETL-процес забезпечив інтеграцію даних із різних джерел, їх трансформацію відповідно до вимог предметної області та завантаження в сховище даних, створюючи базу для проведення аналітичного дослідження.

Використання SSAS дозволило створити багатовимірну модель даних, що забезпечила можливість аналізу з урахуванням різних вимірів і метрик. Зокрема, створення OLAP-куба значно підвищило ефективність виконання аналітичних запитів, сприяючи прийняттю оперативних та обґрунтованих рішень.

Інструменти SSRS забезпечили розробку інтерактивних звітів, які представили результати аналізу в зручному для кінцевих користувачів форматі. Додатково, можливість експорту звітів у різні формати розширює їх практичне застосування.

Таким чином, виконана робота демонструє широкі можливості платформи Microsoft SQL Server у сфері бізнес-аналітики, забезпечуючи ефективний підхід до інтеграції, аналізу та візуалізації великих обсягів даних.

6. Джерела

- Microsoft SQL Server Documentation. <https://learn.microsoft.com/sql>
- <https://www.red-gate.com/products/sql-development/sql-data-generator>